மின்னோட்டத்தின் இந்த வெப்பவிளைவே ஜூல் வெப்ப விளைவு எனப்படும்.

மின்னோட்டம் எவ்வாறு வெப்ப ஆற்றலை ஏற்படுத்துகிறதோ அதேபோல் வெப்ப ஆற்றலை தகுந்த முறையில் பயன்படுத்தி மின்னியக்கு விசையை (மின் ஆற்றல்) பெற முடியும். இதுவே வெப்ப மின் விளைவு எனப்படும்.

2.6.1 ஜூலின் விதி

ஒரு கடத்தியின் குறுக்கே உள்ள V எனும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் I என்ற மின்னோட்டம் t நேரத்திற்கு பாய்கிறது எனில், மின்கலத்தொகுப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை அல்லது பயன்படுத்தப்படும் மின்னழுத்த ஆற்றல்

$$W = VIt \qquad (2.66)$$

புற விளைவுகள் ஏதும் இல்லையெனில், இந்த ஆற்றல் கடத்தியை வெப்பப்படுத்த பயன்படும். இதன் மூலம் உருவாகும் வெப்ப ஆற்றல் (H) ஆனது

$$H = VIt \qquad (2.67)$$

கடத்தியில் மின்தடை R இருந்தால்,

$$H = I^2Rt \qquad (2.68)$$

இந்த தொடர்பு ஜூல் என்பவரால் சோதனை முறையில் சரிபார்க்கப்பட்டது. எனவே இது ஜூல் வெப்ப விதி எனப்படும். ஜூலின் விதிப்படி, **ஒரு மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பாய்வதால் உருவாக்கப்படும் வெப்பமானது**

(i) மின்னோட்டத்தின் இருமடிக்கு நேர்த்தகவிலும்
(ii) மின்சுற்றின் மின்தடைக்கு நேர்த்தகவிலும்
(iii) மின்னோட்டம் பாயும் நேரத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் அமையும்

எடுத்துக்காட்டு 2.27

10 Ω மின்தடையாக்கி வழியாக 5 A மின்னோட்டம் 5 நிமிட நேரம் பாய்வதால் தோன்றும் வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

R = 10 Ω, I = 5 A, t = 5 நிமிடங்கள் = 5 × 60 s

$H = I^2 R t$

$= 5^2 \times 10 \times 5 \times 60$

$= 25 \times 10 \times 300$

$= 25 \times 3000$

= 75000 J (அல்லது) 75 kJ

2.6.2 ஜூல் வெப்ப விதியின் பயன்பாடுகள்

1. மின் சூடேற்றிகள்

படம் 2.30 காட்டியுள்ள மின் இஸ்திரிபெட்டி, மின் சூடேற்றி, ரொட்டிசுடும் மின்கருவி முதலியன மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவை பயன்படுத்தும் வீட்டு உபயோகச் சாதனங்களாகும். இந்த சாதனங்களில் சூடேற்றும் கம்பியானது நிக்கல் மற்றும் குரோமியத்தின் உலோகக் கலவையான நிக்ரோமினால் ஆனது. நிக்ரோமின் மின்தடைஎண் மிக அதிகம். மேலும் இதனை ஆக்ஸினேற்றம் அடையாமலே மிக அதிக வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்த முடியும்.



(அ) (ஆ) (இ)

படம் 2.30 மின் இஸ்திரி பெட்டி, மின்சூடேற்றி மற்றும் ரொட்டி சுடும் மின்கருவி

எடுத்துக்காட்டு 2.28

10 Ω மின்தடை கொண்ட மின் சூடேற்றி 220 V மின்திறன் மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டு 1 kg நிறையுள்ள நீரில் மூழ்க வைக்கப்பட்டுள்ளது. நீரின் வெப்பநிலையை 30°C லிருந்து 60°C க்கு உயர்த்த மின் சூடேற்றி எவ்வளவு நேரத்திற்கு இயக்கப்பட வேண்டும்? (நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் $s = 4200\ J\ kg^{-1}\ K^{-1}$)